

Week 01 결과 보고서

이름: 강민채 제출일: 0513

문제 1번

■ 문제 내용

정수 n 을 입력받아 1부터 n 까지 중 n 의 약수를 모두 출력하고, 약수의 개수도 함께 출력하라.

■ 소스 코드

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int num, total = 0;

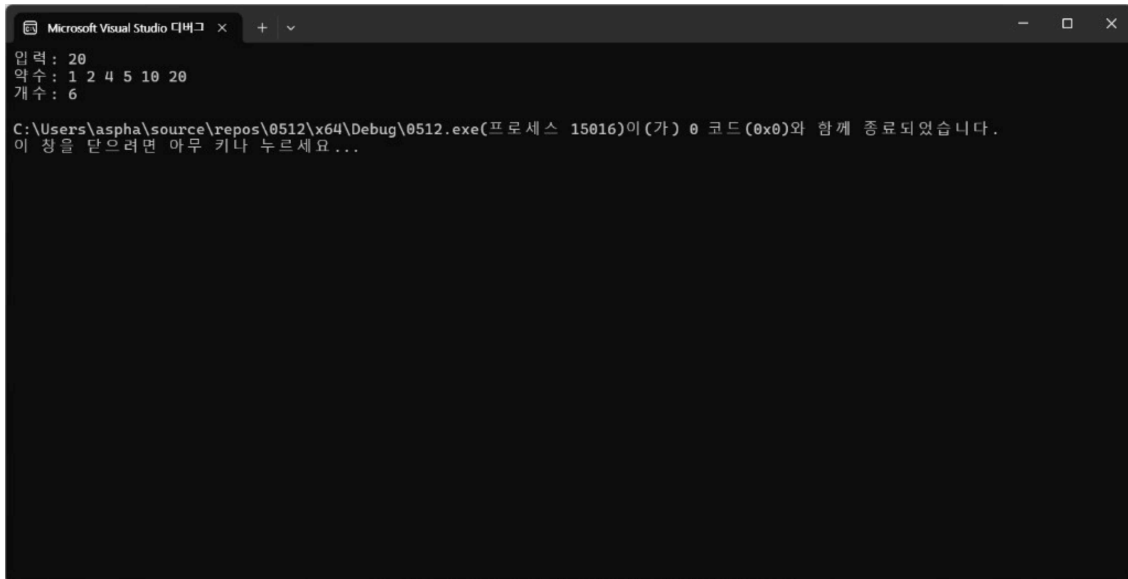
    printf("입력: ");
    scanf("%d", &num);
    printf("약수: ");

    for (int i = 1; i <= num; i++)
    {
        if (num % i == 0)
        {
            printf("%d ", i);
            total++;
        }
    }

    printf("\n");
    printf("개수: %d\n", total);

    return 0;
}
```

■ 실행 화면



```
Microsoft Visual Studio 디버그 x + -
입력 : 20
약수 : 1 2 4 5 10 20
개수 : 6
C:\Users\aspha\source\repos\0512\x64\Debug\0512.exe(프로세스 15016)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

■ 피드백

어려움을 겪었던 부분:

출력 결과물을 "약수: 1 2 4 5 10 20"과 같이 한 줄에 나열하는 과정

문제를 통해 배우게 된 내용:

for문 사용에 대해 복습하였다.

for문은 정해진 횟수만큼 명령을 반복해서 실행할 때 용이한 반복문이다.

문제 2번

■ 문제 내용

정수 n을 입력받아 소수인지 아닌지 출력하라.

■ 소스 코드

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
{
    int num, div = 0;

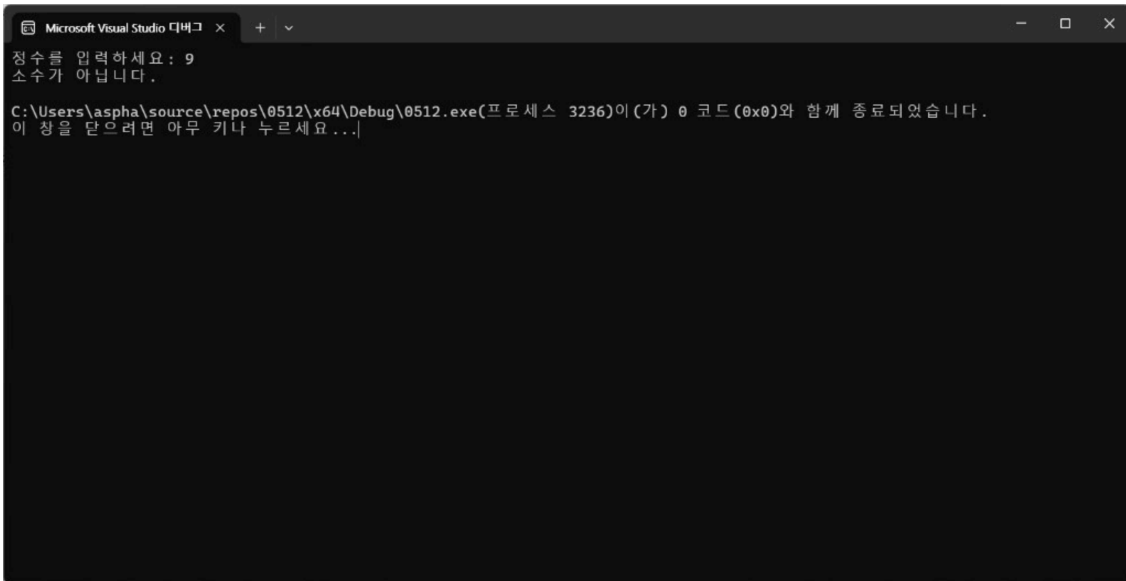
    printf("정수를 입력하세요: ");
    scanf("%d", &num);

    for (int i = 1; i <= num; i++)
    {
        if (num % i == 0)
        {
            div++;
        }
    }

    if (div == 2)
    {
        printf("소수입니다.\n");
    }
    else
    {
        printf("소수가 아닙니다.\n");
    }

    return 0;
}
```

■ 실행 화면



■ 피드백

어려움을 겪었던 부분:

소수를 찾는 과정을 어떻게 설계할 지

문제를 통해 배우게 된 내용:

소수 판별의 핵심 원리를 직접 구현해보며 논리에 따라 코드를 써내리는 과정을 손에 익혔다

문제 3번

■ 문제 내용

정수 n을 입력받아 2부터 n까지의 소수를 모두 출력하고, 개수도 함께 출력하라.

■ 소스 코드

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int num, total = 0;

    printf("입력: ");
    scanf("%d", &num);
    printf("소수: ");

    for (int i = 2; i <= num; i++)
    {
        int div = 0;

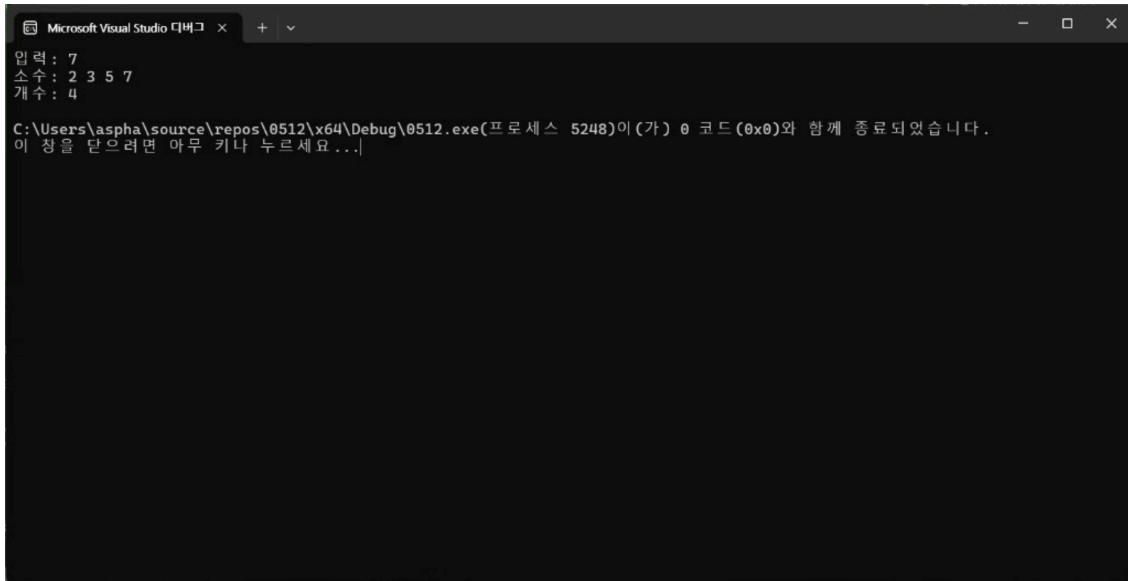
        for (int j = 1; j <= i; j++)
        {
            if (i % j == 0)
            {
                div++;
            }
        }

        if (div == 2)
        {
            printf("%d ", i);
            total++;
        }
    }

    printf("\n");
    printf("개수: %d\n", total);

    return 0;
}
```

■ 실행 화면



```
Microsoft Visual Studio 디버그 x + -
입력 : 7
소수 : 2 3 5 7
개수 : 4
C:\Users\aspha\source\repos\0512\x64\Debug\0512.exe(프로세스 5248)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

■ 피드백

어려움을 겪었던 부분:

for문 중첩 사용

문제를 통해 배우게 된 내용:

for문 중첩의 메커니즘을 직관적으로 파악하는 데 도움이 되었다.

문제 4번

■ 문제 내용

소수를 몇 개 찾을지 입력받아, 그 개수만큼의 소수를 순서대로 출력하라.

■ 소스 코드

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
```

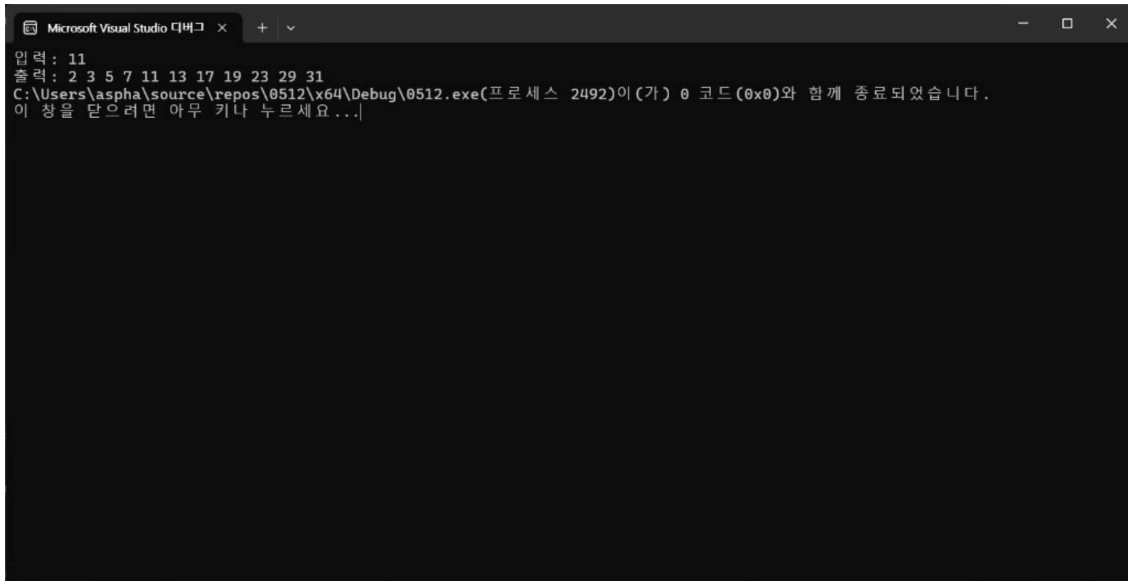
```
int main(void)
{
    int target, num = 2, count = 0;

    printf("입력: ");
    scanf("%d", &target);
    printf("출력: ");

    while (count < target)
    {
        int div = 0;

        for (int i = 1; i <= num; i++)
        {
            if (num % i == 0)
            {
                div++;
            }
        }
        if (div == 2)
        {
            printf("%d ", num);
            count++;
        }
        num++;
    }
    return 0;
}
```

■ 실행 화면



```
Microsoft Visual Studio 디버그 x + v
입력 : 11
출력 : 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
C:\Users\aspha\source\repos\0512\x64\Debug\0512.exe(프로세스 2492)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...|
```

■ 피드백

어려움을 겪었던 부분:

while문 안으로 변수 div를 초기화하지 않았을 때, 소수가 모두 출력되지 않았다.

문제를 통해 배우게 된 내용:

중첩 루프 구조에서 변수의 선언 및 초기화 위치가 프로그램 전체의 논리에 미치는 영향을 학습하였다.